1 Wstęp teoretyczny

1.1 Prawdopodobieństwo warunkowe

Definicja 1.1.1 *Niech $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ będzie przestrzenią probabilistyczną oraz niech $A, B \subset \mathcal{F}$ i niech $P(B) > 0$. Prawdopodobieństwem warunkowym oznaczanym $P(A|B)$ nazywamy prawdopodobieństwo zdarzenia A, obliczone przy założeniu, że zdarzenie B zaszło.*

Definicja 1.1.2 *Niech $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ będzie przestrzenią probabilistyczną oraz niech $A, B \subset \mathcal{F}$.*
Prawdopodobieństwem warunkowym $P(A|B)$ zdarzenia A przy założeniu, że zaszło zdarzenie B nazywamy iloraz prawdopodobieństwo łącznego zajścia zdarzeń A i B i prawdopodobieństwa zdarzenia B, co zapisujemy

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{gdzie } P(B) > 0. \tag{1}$$

Wzór (1) można przepisać do następującej postaci:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B). \tag{2}$$

Wzór (2) można uogólnić na n zdarzeń:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \ldots \cdot P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{n-1}). \tag{3}$$

1.2 Zdarzenia niezależne i zależne

Definicja 1.2.1 *Dwa zdarzenia losowe nazywamy zdarzeniami niezależnymi, jeśli prawdopodobieństwo zajścia jednego z nich nie zależy od zajścia lub niezajścia drugiego zdarzenia losowego.*

Definicja 1.2.2 *Niech $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ będzie przestrzenią probabilistyczną oraz niech $A, B \subset \mathcal{F}$.*
Zdarzenie A jest niezależne od zdarzenia B, jeśli zachodzi:

$$P(A|B) = P(A) \;\; \text{oraz } P(B) > 0 \tag{4}$$

lub gdy

$$P(B) = 0. \tag{5}$$

Bezpośrednio z definicji zdarzeń niezależnych wynika następująca definicja:

Definicja 1.2.3 *Niech $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ będzie przestrzenią probabilistyczną oraz niech $A, B \subset \mathcal{F}$.*
Jeżeli dwa zdarzenia losowe A i B są niezależne to prawdziwa jest następująca równość:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

W przypadku ogólnym powyższą definicję zapisujemy następująco:

Definicja 1.2.4 *Niech $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ będzie przestrzenią probabilistyczną oraz niech $A_1, A_2, \ldots, A_n \subset \mathcal{F}$.*
Zdarzenia $A_1, A_2, \ldots, A_n$ są niezależne, jeśli dla dowolnego ciągu wskaźników $k_1, k_2, \ldots, k_i$, takich, że $1 \leq k_1 < k_2 < \ldots < k_i \leq n$ zachodzi równość

$$P\left(\bigcap_{j=1}^{i} A_{k_j}\right) = \prod_{j=1}^{i} P\left(A_{k_j}\right), \tag{6}$$

tzn. jeśli prawdopodobieństwo każdej kombinacji zdarzeń $A_{k_1}, A_{k_2}, \ldots, A_{k_i}$ równa się iloczynowi tych zdarzeń.

1.3 Prawdopodobieństwo zupełne/całkowite zdarzeń

Niech $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ będzie przestrzenią probabilistyczną oraz niech $A_i \subset \mathcal{F}$ i $P(A_i) \neq 0$ dla $i = 1, 2, \ldots, n$.

Definicja 1.3.1 *Zdarzenia A_i dla $i = 1, 2, \ldots, n$ tworzą układ zupełny zdarzeń, jeżeli:*

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega \tag{7}$$

oraz

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad (i \neq j,\ i, j = 1, 2, \ldots, n). \tag{8}$$

Twierdzenie 1.3.1 (o prawdopodobieństwie całkowitym) *Jeżeli zdarzenia $A_1, A_2, \ldots, A_n$ tworzą układ zupełny zdarzeń, to prawdopodobieństwo dowolnego zdarzenia B można wyznaczyć na podstawie następującego wzoru:*

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)\, P(B|A_i)\,. \tag{9}$$

1.4 Wzór Bayesa - twierdzenie o prawdopodobieństwie hipotez

Twierdzenie 1.4.1 (Bayesa) *Jeżeli zdarzenia $A_1, A_2, \ldots, A_n$ tworzą układ zupełny zdarzeń oraz B jest zdarzeniem takim, że $P(B) > 0$, to*

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k) \cdot P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)\, P(B|A_i)}, \quad dla \quad k = 1, 2, \ldots, n. \tag{10}$$